Задача: Найти все корни уравнения

$$x\sqrt{2x^2-511}-\sqrt{x}\sqrt[4]{2x^2-511}=12 \tag{1}$$

Решение: Заменим $a = \sqrt{x}\sqrt[4]{2x^2 - 511}$, тогда:

$$a^2 - a = 12 \tag{2}$$

Откуда:

$$\begin{bmatrix} \sqrt{x}\sqrt[4]{2x^2 - 511} = -3 \\ \sqrt{x}\sqrt[4]{2x^2 - 511} = 4 \end{bmatrix} \tag{3}$$

В первом случае решений нет. Докажем это. Возведём обе части в четвёртую степень и сделаем замену $t = x^2$.

$$t(2t - 1) = 81 \tag{4}$$

Получим корни:

$$t = \frac{511 \pm \sqrt{261769}}{4} \tag{5}$$

Имеем два корня: t_1 отрицательное число близкое к нулю, t_2 — положительное число, причём $2t_2 - 511 > 0$.

Рассмотрим t_1. В этом случае $x = \pm ai$, где i – мнимая единица, $a > 0$. В любом из этих случаев $\sqrt{x} = \mp\sqrt{a}$, т.е. действительное число, а $x^2 - 511 < 0$, а значит $\sqrt[4]{x^2 - 511}$ не может быть действительным. Их произведение не может быть действительным.

Рассмотрим t_2.

Во втором случае уравнения 3:

$$\sqrt{x}\sqrt[4]{2x^2 - 511} = 4 \tag{6}$$

Возведём обе части в четвёртую степень и сделаем замену $t = x^2$

$$\begin{gathered} t(2t - 511) = 256 \\ t = \frac{511 \pm 513}{4} \end{gathered} \tag{7}$$

Отсюда: $x = \{16, -\frac{i}{4}\}$.

Источник: Репетиционное тестирование ЦТ 2023-1, вариант 3, задание B17 `https://tinyurl.com/54jakpdm`